Quantas imobiliárias cabem na infra atual

Marcelo Bonifácio – Gestão Imobiliária · servidor de US$ 7 + banco de US$ 15, com documentos, fotos e vídeos no Amazon S3 · 22 de outubro de 2026

~7 a 10	~15 a 20	R$ 22	US$ 22,00
imobiliárias médias (100 contratos, 3 a 5 pessoas)	imobiliárias pequenas (30 contratos)	por imobiliária por mês com 7 clientes, S3 incluído	por mês de servidor e banco, sem mudar de plano

Resumo. Com a API numa instância de 1 GB, o banco gerenciado de 1 GB separado (um banco por imobiliária) e os arquivos no S3, a estrutura de US$ 22 por mês atende **~7 a 10 imobiliárias médias** (100 contratos de locação, 3 a 5 pessoas usando). Para isso, uma única API atende todos os clientes num processo só, identificando cada imobiliária pelo endereço (ex.: marcelo.inovacloud.app) e usando o banco dela. Assim, cada cliente novo ocupa só ~10 MB de memória no servidor, e os limites que chegam primeiro são a CPU do servidor (pessoas usando ao mesmo tempo) e a memória do banco.

Em todos os cenários, a transcrição dos vídeos sai do servidor e passa a usar uma API externa paga por minuto (~US$ 0,006/min). Com o Whisper no servidor de 1 GB, não sobra memória para atender mais clientes.

1. Infraestrutura considerada

Item	Configuração	US$/mês	R$/mês
Servidor da API (Lightsail)	1 GB RAM · 2 vCPU com créditos · 40 GB SSD · 2 TB de tráfego	US$ 7,00	R$ 40
Banco MySQL gerenciado (Lightsail)	1 GB RAM · 40 GB SSD · backup automático · um banco por imobiliária	US$ 15,00	R$ 85
Snapshot do servidor	Só o sistema; dados ficam no banco e arquivos no S3	US$ 0,50	R$ 3
Amazon S3 + CloudFront	Uma pasta por imobiliária; vídeos antigos no Glacier; entrega grátis até 1 TB/mês	por uso	por uso
Transcrição dos vídeos	API externa paga por minuto (100 vistorias de 5 min ≈ US$ 3/ano)	por uso	por uso

2. Perfis de imobiliária usados na conta

Perfil	Contratos de locação	Pessoas usando	No pico, ao mesmo tempo	Memória no banco (3 anos)	S3 no 3º ano
Pequena	30	2	1	~19 MB	US$ 0,20/mês
Média	100	3 a 5	2	~39 MB	US$ 0,67/mês
Grande	300	8 a 10	4	~98 MB	US$ 2,01/mês

Memória no banco: dados consultados com frequência (cobranças, contratos, contatos) mais a estrutura das 60 tabelas de cada banco. S3: fotos, documentos e 1 vistoria em vídeo por contrato por ano, conforme o comparativo disco x S3.

3. Como a API atende todos os clientes

Ponto	Como funciona
Identificação do cliente	Cada imobiliária entra pelo seu endereço (marcelo.inovacloud.app, cliente2.inovacloud.app); a API descobre o cliente e usa o banco dele
Dados	Um banco separado por imobiliária no mesmo MySQL gerenciado: os dados nunca se misturam e dá para fazer backup, restaurar ou apagar um cliente sozinho
Arquivos	Uma pasta por imobiliária no S3
Licenças	Cadastro central com o plano de cada cliente: módulos liberados, limite de usuários, contratos e espaço, e situação (ativo, teste, bloqueado)
Memória por cliente	~10 MB; o processo base usa ~300 MB
Conexões com o banco	Compartilhadas entre os clientes, para não esgotar o limite do plano
Atualizar o sistema	Uma atualização vale para todos os clientes de uma vez

4. O que limita cada parte (imobiliárias médias)

Parte	Limite	Imobiliárias médias
Memória do servidor	~300 MB + 10 MB por cliente, de ~769 MB livres	mais de 40
CPU do servidor	~15 a 20 pessoas usando ao mesmo tempo; cada imobiliária média tem ~2 no pico	~7 a 10
Memória do banco	~400 MB para dados frequentes ÷ ~39 MB por imobiliária	~10
Conexões com o banco	~60 a 80 no plano de 1 GB; conexões compartilhadas entre os clientes	não limita
Disco do banco (40 GB)	~0,03 GB por imobiliária média por ano	centenas
S3	Sem limite de espaço; paga por uso	sem limite

Em amarelo, os dois limites que chegam primeiro: a CPU do servidor e a memória do banco. Os dois batem perto de 10 imobiliárias médias.

5. Quantas imobiliárias cabem, por perfil

Perfil	Contratos	Imobiliárias que cabem	O que limita primeiro
Pequena	30	**~15 a 20**	CPU do servidor
Média	100	**~7 a 10**	CPU do servidor e memória do banco
Grande	300	**~3 a 4**	Memória do banco

Com perfis misturados, some a fração que cada uma ocupa: uma grande ocupa o lugar de ~2 médias ou ~4 pequenas.

6. Custo por imobiliária

Imobiliárias médias	Servidor + banco + snapshot	S3 (3º ano)	Total por mês	Por imobiliária
1	US$ 22,50	US$ 0,67	US$ 23,17 · R$ 132	**US$ 23,17 · R$ 132**
3	US$ 22,50	US$ 2,01	US$ 24,51 · R$ 140	**US$ 8,17 · R$ 47**
5	US$ 22,50	US$ 3,35	US$ 25,85 · R$ 147	**US$ 5,17 · R$ 29**
7	US$ 22,50	US$ 4,69	US$ 27,19 · R$ 155	**US$ 3,88 · R$ 22**
10	US$ 22,50	US$ 6,70	US$ 29,20 · R$ 166	**US$ 2,92 · R$ 17**

Sem a transcrição por minuto, que depende do uso de cada cliente e pode ser repassada no plano.

7. Quando e como aumentar

Sinais para subir de etapa: telas lentas nos horários de pico, CPU do servidor acima de 70% por muito tempo no painel do Lightsail, ou memória do banco sempre cheia.

Etapa	Estrutura	US$/mês	Imobiliárias médias	Por imobiliária*
Atual	Servidor US$ 7 (1 GB) · banco US$ 15 (1 GB)	US$ 22,00	~7 a 10	R$ 18
1º passo	Servidor US$ 12 (2 GB) · banco US$ 30 (2 GB)	US$ 42,00	~15	R$ 16
2º passo	Servidor US$ 24 (4 GB) · banco US$ 30 (2 GB)	US$ 54,00	~20	R$ 16
3º passo	Servidor US$ 44 (8 GB) · banco US$ 60 (4 GB)	US$ 104,00	~40	R$ 15

* Servidor, banco e snapshot divididos pelo número de imobiliárias da etapa; some ~R$ 4 de S3 por imobiliária média. Acima de ~40, vale ter 2 servidores com balanceador (US$ 18) e banco com alta disponibilidade, para que a queda de uma máquina não pare todos os clientes.

8. Premissas e pontos a confirmar

- Câmbio de referência R$ 5,50 + IOF de 3,5% (US$ 1 = R$ 5,69). Preços do Lightsail e do S3 em Ohio (us-east-2).
- Consumo de memória estimado para FastAPI, MySQL 8.4 e o sistema operacional; o tamanho dos registros foi medido num banco de teste. Os números reais devem ser acompanhados no painel do Lightsail conforme os clientes entram.
- O servidor de US$ 7 tem CPU com créditos: aguenta picos curtos, mas uso alto o tempo todo esgota os créditos e deixa tudo lento.
- O app ainda baixa as listas inteiras (cobranças, contatos) ao abrir as telas. Isso afeta a velocidade de cada imobiliária grande, mas não o número de clientes; carregar as cobranças por período resolve.
- Hoje o sistema atende um cliente só e grava os arquivos no disco. A API para todos os clientes (endereço por imobiliária, banco por cliente e cadastro de licenças) e o uso do S3 exigem ajustes no código que não estão nos valores acima.